NGUYEN DUY TRANG

MOBILE ENGINEER

Ho Chi Minh city, Viet Nam | 2000 | 0397308962 | trangndps10349@gmail.com | linkedin.com/in/nguyễn-duy-tráng | cv-portfolio-omega-seven.vercel.app

PROFESSIONAL SUMMARY

OVERVIEW

- **Core Mobile Engineering:** Hơn 5 năm kinh nghiệm phát triển và vận hành ứng dụng di động thực tế (production) trên Flutter, Swift (iOS) và Kotlin (Android), với thế mạnh tích hợp sâu hệ thống native.
- **Adaptability & Problem Solving:** Kinh nghiệm thực chiến qua các mảng: MXH OTT, Fintech, phần mềm POS bán hàng, Kiosk tự phục vụ và tích hợp AI vào ứng dụng. Linh hoạt kết hợp sức mạnh Native (iOS/Android) với Flutter để tối ưu hiệu năng, rút ngắn thời gian phát triển và đáp ứng đúng mục tiêu sản phẩm.
- **Team Collaboration & Ownership:** Chủ động trong công việc và phối hợp nhịp nhàng với các bộ phận (Product, UI/UX, Backend, QA). Tích cực đóng góp ý kiến kỹ thuật để tháo gỡ các vấn đề phát sinh và luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng đội để cùng đưa sản phẩm về đích đúng tiến độ.

KEY HIGHLIGHTS & ACHIEVEMENTS

METRICS

- **Measured Performance Optimization:** Rút ngắn 30% thời gian giao dịch tại hệ thống Kiosk tự phục vụ F&B; tối ưu pipeline camera buffer đạt độ trễ phân tích AI < 2.5s và duy trì tốc độ render mượt mà 60 FPS (0 memory leak).
- **Offline-First — Local Database:** Nhúng Rust core vào Flutter qua Dart FFI để trực tiếp quản trị Local Database (SQLite) và xử lý logic nghiệp vụ cục bộ, đảm bảo tốc độ phản hồi tức thì và vận hành 100% ngoại tuyến không phụ thuộc mạng.
- **Automated Unit Testing & Self-Testing:** Đề cao kỷ luật tự kiểm thử (Self-testing ownership): tự thiết kế và viết trọn vẹn bộ 277 automated unit & widget tests (100% Pass) bao phủ toàn bộ logic nghiệp vụ và state, tích hợp CI/CD ngăn ngừa hồi quy lỗi.
- **1M+ Production Scale & Reliability:** Kinh nghiệm vận hành hệ sinh thái ứng dụng di động quy mô lớn đạt mốc 1M+ downloads trên cả iOS và Android, duy trì tỷ lệ hoạt động ổn định không phát sinh crash > 99.5% trên production.

TECHNICAL SKILLS MATRIX

COMPETENCIES

Languages & Platforms:	Flutter & Dart, Swift (iOS), Kotlin (Android), Rust, TypeScript.
Architecture & State:	Clean Architecture, Riverpod, BLoC, MVVM, VIPER, Modularization.
Networking & Data:	Offline-First, SQLite, Realm, Secure Storage, REST APIs (Dio), WebSocket, Firebase, Dart FFI.
Performance & Advanced:	Flutter DevTools, Render Tree Optimization, AutoRoute, Gemini AI, GenUI (A2UI).
Testing & CI/CD:	Unit & Widget Testing (277 Tests), GitHub Actions, GitLab CI/CD, Fastlane.
Delivery & Monitoring:	App Store Connect, Google Play Console, Firebase App Distribution, Sentry, Crashlytics, GA4.

FEATURED FLAGSHIP PROJECT

PERSONAL ARCHITECTURE

ASTROBITE • **Mobile Engineer & System Architect** (AI Calorie Tracker & Food Scanner) 2026 – Hiện tại

Tech Stack: Flutter, Dart, Clean Architecture, Riverpod 2.x, AutoRoute, Gemini AI, Dio, SQLite, Fastlane, CI/CD.

- Chủ trì kiến trúc AstroBite (v3.0.0) theo chuẩn **Clean Architecture / Modular Package-based** kết hợp Riverpod 2.x code-gen trên 12 phân hệ nghiệp vụ độc lập.
- Đóng gói **Design System 2D/3D & Base Components** thuần Flutter Primitives (Custom Widgets, Theme Engine, Responsive Breakpoints) duy trì tốc độ cuộn **60 FPS**.
- Xây dựng **Base Network Client & Offline Storage**: Dio Interceptor (auto-refresh token, retry policy), tích hợp WebSocket & Firestore stream real-time, Hive/SQLite offline cache.
- Tối ưu hóa **Render Tree & Bộ nhớ qua Flutter DevTools**: phân tách render với `RepaintBoundary`, `const` constructors, giải phóng camera buffer đạt độ trễ AI < 2.5s và **0 memory leak**.
- Thiết kế kiến trúc điều hướng và tối ưu Web bằng **AutoRoute**: quản lý nested routes, route guards, URL query params, CanvasKit/WASM rendering và asset caching.
- Thiết lập bộ **277 automated unit & widget tests (100% pass)**; chuẩn hóa CI/CD tự động hóa build/release đa nền tảng (Web/Android/iOS) qua Fastlane, GitHub Actions & GitLab CI/CD.

COMMERCIAL WORK EXPERIENCE

TRACK RECORD

FINVIET TECHNOLOGY • Mobile Developer (Flutter, POS & Kiosk)

08/2025 – 08/2026

Tech Stack: Flutter, Dart, Clean Architecture, BLoC, Dio, SQLite/Drift, Platform Channels (Kotlin), Fastlane, CI/CD.

- Thiết kế kiến trúc **Clean Architecture / MVVM** module hóa, áp dụng **BLoC (flutter_bloc)** với Unidirectional Data Flow cho hệ sinh thái POS & Kiosk bán hàng đa ngành (F&B, Bán lẻ, Spa), rút ngắn **30%** thời gian giao dịch.
- Đóng gói **Base UI Library & Layout Responsive** tương thích linh hoạt trên đa kích thước màn hình (Mobile, Tablet, Kiosk/Web) với Custom Widgets và Theme Engine dùng chung.
- Xây dựng **Base Network Client với Dio**: cài đặt Interceptors tự động đính kèm token, xử lý refresh token khi hết hạn (401), exponential retry policy và offline cache.
- Thiết kế luồng dữ liệu **Offline-first** (BLoC, SQLite/Drift), cam kết 100% đơn hàng không bị mất khi mất kết nối mạng và tự động đồng bộ khi có kết nối trở lại.
- Phân tích Render Tree và triệt tiêu drop frames/jank bằng **Flutter DevTools** (Profiler, Memory), kiểm soát rò rỉ RAM khi tích hợp máy in nhiệt ESC/POS và máy quét mã vạch qua Platform Channels (Kotlin).
- Thiết lập **Coding conventions**, strict lint rules (`analysis_options.yaml`), chủ trì review PR và **mentoring các thành viên Junior** trong nhóm.
- Thiết lập pipeline tự động hóa CI/CD build & release (Android APK/AAB, Web bundle) bằng **Fastlane & GitHub Actions / GitLab CI/CD**.

HAHALOLO SOCIAL TRAVEL NETWORK • Mobile & Frontend Developer (iOS & Flutter)

05/2020 – 06/2025 (5 năm)

Tech Stack: Flutter, iOS Swift, VIPER, MVVM, Riverpod, BLoC, WebSocket, SQLite, CallKit, Crashlytics, CI/CD.

- **[Hahalolo — MXH Du lịch (1M+ downloads)]**: Phát triển các phân hệ Tour, Flight, Hotel, Community; xây dựng Native iOS (Swift, VIPER) và tích hợp các module **Flutter qua Add-to-App**; xử lý Responsive UI, Deep Linking, Crashlytics <0.5% crash. Team 20 người.
- **[Halome — Nhắn tin OTT Realtime]**: Xây dựng app chat OTT từ đầu (Native iOS Swift MVVM); tích hợp **WebSocket realtime**, SQLite offline storage, RxSwift, CallKit VoIP; xử lý tối ưu cuộn danh sách mượt mà 60 FPS. Team 5 người.
- **[Haloki & Hahalolo Invest — Fintech]**: Phát triển và tối ưu ứng dụng chuyển tiền quốc tế (192 quốc gia) và giao dịch cổ phiếu bằng Flutter; thiết kế luồng xác thực KYC, mã hóa bảo mật lưu trữ cục bộ (SQLite/Keychain) và tối ưu hóa biểu đồ nến realtime không drop frames.
- **[Aquannets — Outsource Galactic Holdings]**: Phát triển ứng dụng quản lý nuôi trồng thủy sản bằng Flutter theo chuẩn **Clean Architecture + Riverpod**, SQLite offline-first tại ao nuôi. Team 2 người.
- **[SocTrip — QC & Testing Lead]**: Chủ trì quy trình kiểm thử đầu cuối (E2E), thiết kế kịch bản test case và đảm bảo chất lượng phát hành trên App Store & Google Play.

EDUCATION

ACADEMIC

FPT POLYTECHNIC

LANGUAGES

PROFICIENCY

English: Reads and understands technical documentation